NMR｜精華① 翻譯座標：原子核在磁場裡分出能階；電子環境推動位置，四個讀數各回答一件事

讀法：左邊沿四站走一次 NMR，零件掛在站上；右邊是 ^{1}H 位置尺、芳環取代基規則、^{13}C 位置尺與核種表

四站：一管溶液進磁場，到一張四讀數表

M01 第1站 先定問題：結構、含量，還是混合物？

- 結構走 ^{1}H 四讀數，再用 ^{13}C、DEPT、2D 補證據；含量走 **qNMR**；混合物擴散差走 **DOSY**（見精華③）
- 能做：原料藥結構鑑定、constitutional isomers、**非鏡像異構不純物**、混合物指紋、**非破壞定量**（測完可回收；MS、AAS、GC-FID 會消耗檢品）
- **不能**：測**分子量**、定**分子式**；溶液 NMR 把晶體溶掉 → **不能決定多形性**（固態 NMR 才可）

▼

M02 第2站 準備與測量：選核、溶媒、磁場、射頻

源 強磁場 B_0＋**RF 脈衝**（無線電波段） 樣 氘代溶媒＋TMS；約 **10 mg** 溶於 **0.5–1 mL**

選 核種：I≠0 才有訊號（右下表）

- 能階數＝**2I＋1**，由 **I（自旋量子數）**決定；B_0 只改間距：B_0↑ → ν↑、ΔE↑（ΔE＝hν）
- 固定看 ^{1}H 時，能改共振頻率的是 **B_0**；I、γ、μ 是核自己的性質。**300 MHz**＝^{1}H 工作頻率，B_0 單位是 T
- 現代用**脈衝 FT-NMR**：脈衝 → **FID**（時間訊號）→ **FT** → 峰圖；**均以連續波激發**錯
- Fermi resonance 屬振動光譜，**NMR 測不到**；lock 穩住場的時間漂移，shim 讓場在樣品內均勻

▼

M03 第3站 讀訊號：四個讀數

測 線圈收 FID → FT

- **組數**＝幾種氫環境：四重峰仍是一組；acetylacetone 畫成對稱 keto 式 → 兩端 CH_3＋中間 CH_2＝**2 組**
- **δ**＝位置＝環境（右表）；**積分**＝整組面積＝氫數比（峰高不算）；**裂分**＝鄰居數；**J**＝裂線距（Hz）
- 符號：**δ** 化學位移、**J** 偶合常數、**I** 核自旋量子數；s、d、t、q、m 是裂分縮寫；**m/z** 屬質譜

▼

M04 第4站 核對結論：四讀數同時對上

算 δ、J、積分（精華②）

- 4.1 q 2H＋2.0 s 3H＋1.2 t 3H → OCH_2CH_3＋$CH_3C(=O)$ → **乙酸乙酯**；乙醇沒有 2.0 的 3H s，丁酮的 CH_2 不接 O，丙烯要有 alkene H
- paracetamol 與 aspirin 都是**雙取代苯** → 芳香 H **都是 4 個**；CH_3 的 δ、芳香 H 的 δ 與偶合型式都不同

空格也是答案

- 普通 ^{1}H 譜**給不出**：分子量、分子式、m/z、**鹵素種類與數量**、^{2}H（氘）比例
- **酮基** C=O 上沒有 H → 氫譜沒有它自己的峰；醛基、甲氧基、乙醯基都有 H
- I=0 的核（^{12}C、^{16}O、^{18}O）沒有 NMR 訊號；Cl、Br、I 不把 H 裂開

^{1}H 位置尺：δ 由小到大（右 → 左）

遮蔽多 → δ 小；吸電子、環流去遮蔽 → δ 大

氫的環境	δ（ppm）	推動位置的原因	考題怎麼推
TMS $Si(CH_3)_4$	0	最遮蔽	參考點；化學位移一般用 ppm
飽和 C–H	0–2	沒有拉電子的鄰居	CH_4 最小；環丙烷、isopropyl 的 H 都小；醋酸丙酯鏈末 CH_3（Hd）約 1
C=O、C=C、苯旁的 CH_3／CH_2；alkyne H	1.5–3	隔一個鍵受 π 系統影響	$CH_3C(=O)$ 約 2.0–2.3（乙酸乙酯 2.0 s；醋酸丙酯 Ha）；甲苯 CH_3 也在這裡
接 O、N、鹵素的 C–H	2.5–4.5	電負度拉走電子	OCH_2 約 4.1（醋酸丙酯 **Hb 最大**）；**$CH_3F > CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I$**；**$CHCl_3 > CH_2Cl_2 > CH_3Cl > CH_4$**（Cl 越多越大）；甲基：**$CH_3–O > CH_3–C=O > CH_3–C=C > CH_3–C–C$**
alkene =C–H	4.5–6.5	π 電子環流	乙烯基上的 Ha 約 **5.5**
芳香 Ar–H	**6.0–8.5**	環電流最強	苯約 7；大於 alkene、環丙烷、isopropyl、CH_4、CH_3I、CH_2Cl_2；位置圖上落在 **6–8** 那一格
醛 CHO	9–10	C=O 強去遮蔽	9.96 → CHO；7.8、7.3 是芳香 H；2.27 是 CH_3
COOH；OH、NH	10–13；不固定	可交換	常寬；加 **D_2O** 會變弱或消失；C–H 保留

芳環取代基：推電子遮蔽鄰、對位；吸電子去遮蔽鄰、對位

先找取代基，再看 H 在它的鄰、間、對位

取代基	鄰位、對位 H	題本判法
推電子 CH_3、OH、OCH_3	遮蔽 → δ 小	間位 H 最大：甲苯 **Hc（間）> Hd（對）**、CH_3 的 Ha 最小；anisole 的間位 **c 最大**；3-羥基苯甲酸中 **OH 鄰位、不在 COOH 鄰位**的 1 號最小
吸電子 NO_2、COOH、C=O	去遮蔽 → δ 大	X 對位 H：**X＝NO_2 最大**（CH_3、OH 推電子較小）；aspirin 約 8.0 ppm 的是 **COOH 鄰位**的 1 號

^{13}C 位置尺：先分 C=O 的種類

^{13}C 天然約 1.1%，訊號弱；常做 ^{1}H 寬帶去偶，面積不能當碳數

碳	δ（ppm）	考點
飽和碳；接 O／N 的飽和碳；alkyne 碳	0–50；40–90；65–90	環己烷、甲苯的 CH_3 在最右邊
芳香、alkene 碳	100–160	**芳香 CH（三級芳香碳）題本選 115–135**
酯、羧酸、醯胺 C=O	**160–185**	**procaine 酯 C=O 約 170**；苯甲酸多一個 COOH 碳 → 苯、環己烷、甲苯、苯甲酸中 δ **最大**
醛、酮 C=O	190–220	205 是酮、醛；別拿來答酯

核種 ×I：I＝0 就沒有訊號

確切 I 要查表，不能只看質量數猜

I	核種	能階 2I＋1	考點
0	**^{12}C、^{16}O、^{18}O**	1	**不能測**
½	**^{1}H、^{13}C、^{19}F、^{31}P、^{15}N**	2	最常測；^{19}F 可測，也會把旁邊的 H 裂開
1	**^{2}H（D）、^{14}N**	3	**不是 ½**；D 的裂分用 2nI＋1
5/2	^{17}O	6	可測，但天然少、四極效應 → 選項中**最不常用**

錨點（直接記）

- 全域：^{1}H **−1～15 ppm**；^{13}C **−10～250 ppm** ・ TMS 設 δ＝0，它的 H **比大多數有機 H 更遮蔽**，所以其他峰都在它左邊

一句話：NMR 把原子核放進磁場、用射頻問它在哪個電子環境；位置說是誰，面積說幾個，裂分說鄰居是誰。

對應五軸：① 適配＝核種 I、溶媒與 TMS、能測與不能測 ② 位置＝^{1}H、^{13}C 位置尺與芳環取代基 （③ 峰形、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

NMR｜精華② 驗證座標：裂成幾條看鄰居，線距 J 看路徑與角度；換磁場 δ、J 都不變，只有 Hz 間距放大

讀法：左邊是峰形：裂幾條、J 多大、何時不能套 n＋1；右邊是母式算例、條件 × 參數、寬度與騙子、最小對

裂分：數鄰居，不數自己　一級譜、同一組等價且同 J 的鄰居；n＝鄰居數

鄰居	線數	組內線比	考題
0 個 H	s	1	$CH_3CH_2O\mathbf{CH_3}$ 的 OCH_3：跨 O 的偶合題本忽略 → **s**；$CH_3C(=O)$ 也是 s
1 個 H	d	1：1	
2 個 H	t	1：2：1	$CH_3CH_2\mathbf{CH_2}Cl$ → t；CH_3CH_2OH 的 CH_3 → t；phenylephrine 圈選 H 兩側各一個鄰位 H、J 相近 → **表觀 t**
3 個 H	q	1：3：3：1	$CH_3\mathbf{CH_2}OCH_3$、乙醚 CH_2 → q
4 個 H	五重峰	1：4：6：4：1	$ClCH_2\mathbf{CH_2}CH_2Cl$：兩側共 4H → 5 條
6H＋1H（J 不同）	dsept	7×2＝14 條	valine 圈選 CH：兩個 CH_3（6H）＋α-H（1H）→ **doublet of septet**；octet 把不同 J 加在一起
1 個 ^{19}F（I＝½）	d	1：1	$\mathbf{CH_3F}$ 的 CH_3、$\mathbf{CH_2F}OCH_3$ 的 H → d；CHF_2 兩個 F → t
D（I＝1）用 2nI＋1	1D→3；2D→5；3D→7	2D：1：2：3：2：1	^{13}C 譜 **$CDCl_3$ 3 條、CD_3OD 7 條（septet）**；^1H 譜 DMSO-d_6 殘餘 CD_2H → **5 條（pentet）**
Cl、Br、I；快交換 OH、NH	不裂	—	**接鹵素就 d**錯；CH_3OH、CH_3NH_2 的 CH_3 題本不當 d

J 多大：看路徑與角度（同條件下和磁場無關）

苯 鄰位	**^3J 約 7–9 Hz** 題目選 **8 Hz**
pyrrole 鄰位	**約 2–4 Hz** 五元雜環比苯小，分開記
Karplus（H–C–C–H 二面角）	**180° 最大；90° 附近最小** ^3J 可由 Karplus 預測；受取代基影響；**180° 為極小值**錯
椅式 ax–ax	**約 180° → 9–13 Hz** tranexamic acid **H2a–H3a**；ax–eq 約 60°（別背成 90°）；β-glucose H1–H2 diaxial，J 大
偶合條件	**有鍵結路徑就偶合** **δ 相近才偶合**錯；δ 相近只讓譜變成二級

最小對：只差一個變數

δ（ppm）	↔	**J（Hz）**	換場都不變；只有 Δν（Hz）放大
n＋1	↔	**2nI＋1**	^1H 鄰居 vs ^{19}F、D 鄰居
^{19}F	↔	**Cl、Br、I**	F 把 H 裂開；Cl 不裂
推電子	↔	**吸電子**	鄰、對位遮蔽 vs 去遮蔽
lock	↔	**shim**	時間漂移 vs 空間均勻
TMS	↔	**氘代溶媒**	δ 參考 vs 去掉溶媒背景
AMX	↔	**ABX**	三組都遠 vs 一對近
問中心	↔	**問兩條線**	換 500 MHz：2.15 vs 2.14／2.16

母式（紙筆就能算）

δ（ppm）	**Δν（Hz）÷ 儀器 MHz** 300 MHz 下差 600 Hz → 600÷300＝2 ppm
J（Hz）	**鄰線距（ppm）× MHz** 270 MHz 四線 4.13／4.11／4.09／4.07 → 中心 **4.10**、J＝0.02×270＝**5.4 Hz**；頭尾 16.2＝3J
三重峰	**t → 鄰居是 CH_2** 400 MHz 4.02／4.04／4.06 → 0.02×400＝**8 Hz**；**0.02 Hz** 沒換單位
換機器	**中心 δ、J 不變；線距（ppm）＝J÷MHz** 100 MHz d 2.10／2.20：J＝10 Hz；換 500 MHz → 中心 **2.15**，兩線 2.14／2.16
積分	**整組面積化最簡比** 4：6：6 → 2：3：3；1：3：3：1 是組內線比，不是 8H
qNMR	**nA：nS＝(面積A÷HA)：(面積S÷HS)** (12÷2)：(8÷4)＝3：1；換質量再乘各自分子量
S/N	**∝ √掃描數** 掃描 4 倍 → 2 倍；9 倍 → 3 倍

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少　— 不變

旋鈕	δ	J	Δν	考點
B_0↑（300 → 600 MHz）	—	—	↑	ν↑、ΔE↑、**靈敏度與解析度↑**；線距（ppm）↓；Δν÷J↑ → 更像一級譜；**J 增加**錯
電子環境：誘導、共振、環流、去遮蔽	變			這些推動 δ；**外加磁場強度不影響 δ**
取代基、二面角		變		Karplus；J 只看結構，不看儀器
B_0↑、溫度↓、核磁矩↑				低能階多出的人數↑（Boltzmann）；人數差很小 → 靈敏度低；**溶媒**不在這個分佈式裡
氘代溶媒				去掉溶媒 ^1H 大峰，仍有殘峰與水峰；^2H 拿來 lock，**不是 ^1H 的 δ 內標**（內標用 TMS）
加 D_2O				OH、NH 峰變弱或消失；C–H 不變

寬度與騙子：峰變胖、讀數被騙

- **峰變寬**：磁場不均（shim 不好；**解析度不受磁場均勻度影響**錯）、T_2^* 短、交換、四極核
- **面積騙子**：重複太快（T_1 恢復不夠）、相位與基線錯、峰重疊、OH 交換；看**整組面積**，不看峰高
- **線距騙子**：頭尾距不等於 J；ppm 差沒乘 MHz；不同 J 的鄰居不能直接相加
- 加掃描只降隨機雜訊，救不了錯基線與重疊

一句話：δ 與 J 都是分子自己的性質，換磁場不變；裂分數鄰居、J 看路徑與角度，量看面積除以氫數。

對應五軸：③ 寬度（峰形）＝n＋1、2nI＋1、J、Δν÷J、勻場與弛豫　④ 換量＝ppm 與 Hz 互換、積分、qNMR、S/N　⑤ 條件＝B_0、溶媒、D_2O、溫度

NMR｜精華③ 考點補完：附氫數、二維相關、定量、擴散、等價與自旋系統：先問要連誰，再選方法

讀法：上面是方法 × 問題的配對表；下面是 qNMR、DOSY、等價、自旋系統、品質回查與六個案例

方法 × 問題：先問要連誰、要量什麼　只有 NOESY／ROESY 看空間；其餘 2D 沿鍵結偶合

方法	回答什麼	讀什麼	考點
DEPT-90	哪些碳是 **CH**	只有 CH 出峰	題本的**三級碳**＝CH → **DEPT-90**（COSY、TOCSY、NOESY 都看 H）
DEPT-135	CH_2 和 CH、CH_3 分開	CH、CH_3 正相；**CH_2 反相**	沒有直接接 H 的碳不見；數的是**直接接的 H**，不是接幾個碳
COSY	哪些 H 互相偶合	H–H 交叉峰（沿鍵）	aspirin **Hc** 連 HA、HB（鄰位）＋HD（間位長程）＝**3 個**
TOCSY	同一偶合網路	整串 H（沿鍵）	把一條自旋鏈串起來
HSQC／HMQC	H 直接接哪個 C	一鍵 H–C	碳與氫的**單鍵**關聯；多鍵關聯交給 HMBC
HMBC	隔 2–3 鍵連到哪個 C	多鍵 H–C	接骨架；缺峰不代表沒連
NOESY／ROESY	哪些 H **空間**靠近	NOE 交叉峰	給**相對立體結構**；唯一**不靠鍵結偶合**的 2D
qNMR	含量、純度	積分÷H 數，比內標	見下
DOSY	混合物各成分	δ × 擴散係數 D	見下

qNMR：面積 ÷ H 數，再比內標

- 成分含量**與積分面積成正比**；挑藥物**特定 H 訊號**與**內部標準品**比
- **不需待測物本身的對照標準品**也能測純度（仍要可信的內標）
- **對低含量成分亦具高靈敏度**錯：NMR 靈敏度有限
- amyl nitrite：直接積分**本體的 CH_2**，內標 **benzyl benzoate**；**先水解再積分戊醇的 CH_2**錯；另一法 nitrometry 量生成 N_2 的體積

DOSY：用擴散係數把峰分群

- δ × D 二維；在光譜裡分群，不是把成分實體分瓶
- 應用：**植物藥品管**、粗萃取物的**去重複研究（dereplication）**
- 計算用**完全分離的峰**；**組成物超過五種便無法解析**錯，沒有五種上限
- D 接近不保證是同一分子

等價：把 H 換成 X，比兩個產物

- 產物相同 → **homotopic**：acetone 兩邊 CH_3（**enantiotopic** 錯）、CH_3Br 的 3 個 H、$CH_3CH_2CHBrCl$ 的 CH_3
- 產物互為鏡像 → enantiotopic：非手性溶媒中仍等價
- 產物為非鏡像異構物 → **diastereotopic**：手性中心旁的 CH_2（CH_3**CH_2**$CHBrCl$）兩個 H 不等價
- 同一個碳上的 H 不一定等價；先看替換產物

峰太近：先算 Δν÷J，再決定能不能套 n＋1

- Δν（Hz）＝兩組中心差（ppm）× MHz；Δν÷J 大（常用 >10）→ 一級：**AX、AMX**；接近 → **AB、ABX**（二級，線強度隨 Δν÷J 改變）
- 112-2-18：7.55、7.56 差 0.01×400＝4 Hz，J＝1.6 → 4÷1.6＝2.5；6.84 離很遠 → 一對近＋一個遠＝**ABX**
- 111-1-14：B1、B2 中心差 22 Hz、彼此 J＝12 Hz → 22÷12<2 → **AMX** 錯；圖示 J：B1–B2 12、B1–C 4、B2–C 10
- AB、AX、ABX、AMX 都是正確表示法；裂線數＝**n＋1**（**n＋2** 錯）；**AB 線強度不受 δ 差影響**錯

峰圖不可靠：回查哪一步

- **位置不對** → 查 TMS 參考、溶媒、溫度與結構環境
- **峰太寬** → 查勻場（shim）、交換、弛豫（T_2* 短 → 峰寬）
- **面積不對** → 查重疊、交換、等待時間（T_1 恢復）、相位與基線
- **訊號太弱** → 查核種與含量；加掃描要付時間（4 倍 → S/N 2 倍）

六個案例：一次用上四讀數

- **乙酸乙酯**：3 組、2：3：3、q／s／t
- **甲醇**：慢交換可見 CH_3–OH 偶合，快交換消失
- **aspirin**：4 個芳香 H＋CH_3；CD_3OD 中 COOH 的 H 可能不見；COOH 鄰位 H 約 8.0
- **paracetamol**：D_2O 查 OH、NH；**glucose**：β 異頭物 H1–H2 diaxial，J 大；**amyl nitrite**：本體 CH_2＋benzyl benzoate

圖題速推①：位置（先標環境，再對 ^1H 位置尺）

- 苯 H > alkene H > 環丙烷、isopropyl H；乙烯基 Ha 約 5.5；位置圖上苯 H 是 6–8 那一格
- 醋酸丙酯：**Hb（OCH_2）> Ha（$CH_3C{=}O$）> Hc > Hd（鏈末 CH_3）**
- 芳環：先標取代基的鄰、間、對位，再套精華①的推電子、吸電子規則

圖題速推②：裂分（先數劃線 H 的鄰居）

- CH_3CH_2**CH_2**Cl → t；CH_3**CH_2**OCH_3 → q；CH_3CH_2O**CH_3** → s；$ClCH_2$**CH_2**CH_2Cl → 五重峰
- **CH_2F**OCH_3 → d；valine 的 CH → dsept；phenylephrine 兩側鄰位 H → 表觀 t

圖題速推③：相關與角度

- aspirin COSY：Hc 有 **3** 個關聯；tranexamic acid H2a–H3a 兩個 axial → **9–13 Hz**
- 乙酸乙酯譜：4.1 q、2.0 s、1.2 t；B1、B2、C 偶合 → 不是 AMX

一句話：一維給四讀數，二維回答誰連誰（沿鍵或空間），qNMR 把面積除以氫數接回物質量，DOSY 用擴散把峰分群。

對應五軸：① 適配＝依問題選 DEPT、COSY、HSQC、HMBC、NOESY、qNMR、DOSY　④ 換量＝qNMR 每氫面積比內標